

HW10

代靖涵 25120222201319

Exercise 10.1

设映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = -z$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, -1)$.

Proof. 令 $\alpha(t) = e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$. 则 $[\alpha]$ 生成了 $\pi_1(S^1, 1) \simeq \mathbb{Z}$, $[\alpha]$ 对应到 $1 \in \mathbb{Z}$.
 令 $\beta = e^{2\pi i(t+\frac{1}{2})} = -e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$. 则 $[\beta]$ 生成了 $\pi_1(S^1, -1) \simeq \mathbb{Z}$, $[\beta]$ 对应到 1.

由于

$$(f \circ \alpha)(t) = -\alpha(t) = -e^{2\pi it} = \beta(t)$$

我们有

$$f_\pi([\alpha]) = [\beta]$$

因此, 如果按逆时针方向选取 $\pi_1(S^1, 1)$ 和 $\pi_1(S^1, -1)$ 的生成元, f_π 将生成元映到生成元, f_π 等同于恒等态射

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ n &\mapsto n \end{aligned}$$

□

Exercise 10.2

设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = z^n, n \in \mathbb{Z}$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$.

Proof. 令 $\alpha(t) = e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$, 则 $[\alpha]$ 生成了 $\pi_1(S^1, 1)$.

$$f(\alpha(t)) = (e^{2\pi it})^n = e^{2\pi int}$$

• 当 $n > 0$ 时,

$$\underbrace{\alpha * \alpha * \cdots * \alpha}_{n \text{ 次}} \simeq e^{2\pi int}$$

- 当 $n = 0$ 时, $e^{2\pi int} \equiv 1$.
- 当 $n < 0$ 时,

$$\underbrace{\bar{\alpha} * \bar{\alpha} * \cdots * \bar{\alpha}}_{-n \text{ 次}} \simeq e^{2\pi int}$$

无论如何, 都有

$$f_{\pi}([\alpha]) = [\alpha]^n$$

因此 f_{π} 等于群同态

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ k &\mapsto nk \end{aligned}$$

□

Exercise 10.3

设 Y 道路连通, 且 $\pi_1(Y)$ 是交换群. 如果 $f \simeq g : X \rightarrow Y$, 并且对 $x_0 \in X$, $f(x_0) = g(x_0) = y_0$. 则

$$f_{\pi} = g_{\pi} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

Proof. 设 $\omega = [\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$, 则 $\alpha : \mathbb{I} \rightarrow X$, $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$.

$$f_{\pi}(\omega) = [f \circ \alpha], \quad g_{\pi}(\omega) = [g \circ \alpha]$$

设 H 是 f 到 g 的同伦, $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x)$$

令 $G : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow Y$, $G(s, t) = H(\alpha(s), t)$. 则

$$G(s, 0) = H(\alpha(s), 0) = f \circ \alpha(s), \quad G(s, 1) = H(\alpha(s), 1) = g \circ \alpha(s)$$

$G(0, t) = H(x_0, t) = G(1, t)$. 令 $\sigma(t) = G(0, t)$.

令 γ 是沿着 $\partial(\mathbb{I} \times \mathbb{I})$ 的逆时针的回路, 从 $(0, 0)$ 出发, 依次经过 $(1, 0), (1, 1), (0, 1)$ 回到 $(0, 0)$. 考虑道路 $G \circ \gamma$, 则它的道路类为

$$[G \circ \gamma] = [f \circ \alpha][\sigma][g \circ \alpha]^{-1}[\sigma]^{-1} \in \pi_1(Y, y_0)$$

由于 $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ 是可缩的, γ 是零伦, 因此 $[G \circ \gamma] = e$, 我们有

$$[f \circ \alpha][\sigma][g \circ \alpha]^{-1}[\sigma]^{-1} = e$$

由于 $\pi_1(Y, y_0)$ 交换, 我们有

$$[f \circ \alpha] = [g \circ \alpha]$$

这就说明了

$$f_\pi = g_\pi$$

□

Exercise 10.4

若 B 是 A 的形变收缩核, A 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 X 的形变收缩核.

Proof. 若 B 是 A 的形变收缩核, 则存在收缩映射 $r_1 : A \rightarrow B$, 使得 $r_1 \circ i_B = \text{Id}_B$, $i_B \circ r_1 \simeq \text{Id}_A$. 其中 $i_B : B \hookrightarrow A$ 是含入映射.

A 是 X 的形变收缩核, 存在收缩映射 $r_2 : X \rightarrow A$, 使得 $r_2 \circ i_A = \text{Id}_A$, $i_A \circ r_2 \simeq \text{Id}_X$. 其中 $i_A : A \hookrightarrow X$ 是含入映射. 那么考虑映射 $r = r_1 \circ r_2 : X \rightarrow B$, 以及 $i'_B = i_A \circ i_B : B \hookrightarrow X$. 我们有

$$r \circ i'_B = r_1 \circ r_2 \circ i_A \circ i_B = r_1 \circ \text{Id}_A \circ i_B = r_1 \circ i_B = \text{Id}_B$$

$$i'_B \circ r \simeq i_A \circ i_B \circ r_1 \circ r_2 \simeq i_A \circ \text{Id}_A \circ r_2 \simeq i_A \circ r_2 \simeq \text{Id}_X$$

这表明 B 是 X 的一个形变收缩核.

□

Exercise 10.5

若 $B \subset A \subset X$, A 是 X 的收缩核, B 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 A 的形变收缩核.

Proof. A 是 X 的收缩核, 故存在收缩映射 $r_A : X \rightarrow A$, 使得 $r_A \circ i_A = \text{Id}_A$, 其中 $i_A : A \hookrightarrow X$ 是含入映射.

B 是 X 的形变收缩核, 存在收缩映射 $r_B : X \rightarrow B$, 使得 $r_B \circ i_B = \text{Id}_B$, $i_B \circ r_B \simeq \text{Id}_X$ 其中 $i_B : B \hookrightarrow X$ 是含入映射.

令 $i'_B : B \hookrightarrow A$, 则 $i_A \circ i'_B = i_B$. 令 $r = r_B \circ i_A$, 则 $r \circ i'_B = r_B \circ i_A \circ i'_B = r_B \circ i_B = \text{Id}_B$.

$$\begin{aligned} i'_B \circ r &= \text{Id}_A \circ i'_B \circ r = r_A \circ i_A \circ i'_B \circ r = r_A \circ i_B \circ r = r_A \circ i_B \circ r_B \circ i_A \\ &\simeq r_A \circ \text{Id}_X \circ i_A \end{aligned}$$

而

$$r_A \circ \text{Id}_X \circ i_A = r_A \circ i_A = \text{Id}_A$$

这表明 B 是 A 的形变收缩核.

□

Exercise 10.6

设 X 是 Möbius 带, A 是它的边界, $x_0 \in A$. 证明包含映射 $i : A \rightarrow X$ 诱导的同态 $i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 不是同构.

Proof.

$$X = [0, 1]^2 / \{(1, y) \sim (0, 1 - y)\}$$

定义 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow X$,

$$H([(x, y)], t) = \left[\left(x, (1 - t)y + \frac{1}{2}t \right) \right]$$

由于

$$\begin{aligned} \left[\left(1, (1 - t)y + \frac{1}{2}t \right) \right] &= \left[\left(0, -(1 - t)y + 1 - \frac{1}{2}t \right) \right] \\ \left[\left(0, (1 - t)(1 - y) + \frac{1}{2}t \right) \right] &= \left[\left(0, -(1 - t)y + 1 - \frac{1}{2}t \right) \right] \end{aligned}$$

因此 H 是良定义的. 此外,

$$H([(x, y)], 0) = [(x, y)], \quad H([(x, y)], 1) = \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right]$$

由于 $\left\{ \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right] : x \in [0, 1] \right\}$ 与 S^1 同胚, 将其等同于 S^1 , 令 $r : X \rightarrow S^1, r([(x, y)]) = \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right]$. 记 $i_S : S^1 \hookrightarrow X$, 我们有 $r \circ i_S = \text{Id}_S, i_S \circ r \simeq \text{Id}_X$.

$$i = \text{Id}_X \circ i \simeq i_S \circ r \circ i$$

若 i_π 是同构, 则 $r_\pi \circ i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(S, x_0)$ 是同构. 但是令 $a : \mathbb{I} \rightarrow A$,

$$a(t) = \begin{cases} [(2t, 0)], & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ [(2t - 1, 1)], & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

则 $\pi_1(A, x_0)$ 由 $[a]$ 生成. 令 $b : \mathbb{I} \rightarrow S^1, b(t) = \left[\left(t, \frac{1}{2} \right) \right]$, 则 $[b]$ 生成了 $\pi_1(S, x_0)$. 此时,

$$r \circ i \circ a(t) = \begin{cases} \left[\left(2t, \frac{1}{2} \right) \right], & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \left[\left(2t - 1, \frac{1}{2} \right) \right], & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases} = b * b(t)$$

因此

$$(r_\pi \circ i_\pi)([a]) = 2[b]$$

$(r_\pi \circ i_\pi)$ 不是满同态, 矛盾, 因此 i_π 不是同构.

□